

Лабораторная работа № 1. Определение линейных размеров, массы и плотности твёрдого тела

Образец — алюминиевый цилиндр. Исходные данные (упражнение 1): $h_i = 40,0; 40,0; 39,8; 40,1; 40,0$ мм; $d_i = 15,0$ мм (5 измерений); $m = 19,07$ г; $n = 5$; $\theta = 0,1$ мм; $\Delta_s(m) = 0,01$ г; $P = 0,95$; $t(P, n) = 2,78$.

Упражнение 2. Расчёт погрешностей прямых измерений диаметра, высоты и массы цилиндра

1. Средние значения (из упражнения 1)

$$\bar{h} = (1/n) \cdot \sum h_i = (40,0 + 40,0 + 39,8 + 40,1 + 40,0)/5 = \mathbf{39,98 \text{ мм}}$$

$$\bar{d} = (1/n) \cdot \sum d_i = (15,0 \cdot 5)/5 = \mathbf{15,00 \text{ мм}}$$

2. Неисключённые систематические погрешности

$\Delta_s(d) = \Delta_s(h) = \theta = \mathbf{0,1 \text{ мм}}$; $\Delta_s(m) = \mathbf{0,01 \text{ г}}$, поэтому $\Delta(m) = 0,01 \text{ г}$.

3. Абсолютные погрешности отдельных измерений и их квадраты

i	h_i , мм	$\Delta h_i = \bar{h} - h_i$, мм	$(\Delta h_i)^2$, мм ²	d_i , мм	$\Delta d_i = \bar{d} - d_i$, мм	$(\Delta d_i)^2$, мм ²
1	40,0	-0,02	0,0004	15,0	0,00	0,0000
2	40,0	-0,02	0,0004	15,0	0,00	0,0000
3	39,8	0,18	0,0324	15,0	0,00	0,0000
4	40,1	-0,12	0,0144	15,0	0,00	0,0000
5	40,0	-0,02	0,0004	15,0	0,00	0,0000
Σ	—	0,00	0,0480	—	0,00	0,0000

4. СКО серии измерений

$$\sigma(\bar{h}) = \sqrt{(\Sigma(\Delta h_i)^2 / (n(n-1)))} = \sqrt{(0,0480 / 20)} = \mathbf{0,049 \text{ мм}}$$

$$\sigma(\bar{d}) = \sqrt{(\Sigma(\Delta d_i)^2 / (n(n-1)))} = \sqrt{(0 / 20)} = \mathbf{0 \text{ мм}}$$

5. Случайные погрешности при $P = 0,95$, $t(0,95; 5) = 2,78$

$$\Delta h_{\text{сл}} = \sigma(\bar{h}) \cdot t = 0,049 \cdot 2,78 = \mathbf{0,136 \text{ мм}}$$
; $\Delta d_{\text{сл}} = \sigma(\bar{d}) \cdot t = \mathbf{0 \text{ мм}}$

6. Отношение систематической погрешности к СКО и результирующая погрешность

$\Delta_s(h)/\sigma(\bar{h}) = 0,1 / 0,049 = \mathbf{2,04}$ — попадает в интервал $0,8 \leq \Delta_s/\sigma \leq 8$, значит суммарная погрешность берётся по формуле с коэффициентом k (для $\Delta_s/\sigma = 2 \rightarrow k = 0,71$):

$$\Delta(\bar{h}) = k \cdot [\Delta_s(h) + \sigma(\bar{h}) \cdot t(P, n)] = 0,71 \cdot (0,1 + 0,136) = \mathbf{0,17 \text{ мм}}$$

$\Delta_s(d)/\sigma(\bar{d}) = 0,1 / 0 \rightarrow \infty > 8$ — результирующая погрешность определяется только систематической:

$$\Delta(\bar{d}) = \Delta_s(d) = \theta = \mathbf{0,10 \text{ мм}}$$

7. Относительные погрешности

$$\delta(\bar{h}) = \Delta(\bar{h})/\bar{h} \cdot 100 \% = 0,17/39,98 \cdot 100 \% = \mathbf{0,42 \%}$$

$$\delta(\bar{d}) = \Delta(\bar{d})/\bar{d} \cdot 100 \% = 0,10/15,00 \cdot 100 \% = \mathbf{0,67 \%}$$

$$\delta(m) = \Delta(m)/m \cdot 100 \% = 0,01/19,07 \cdot 100 \% = \mathbf{0,05 \%}$$

Упражнение 3. Расчёт погрешностей косвенных измерений плотности цилиндра

1. Среднее значение плотности (упражнение 1)

$$\bar{\rho} = 4m / (\pi \cdot \bar{h} \cdot \bar{d}^2) = 4 \cdot 19,07 / (3,14 \cdot 39,98 \cdot 15,0^2) = 0,0027 \text{ г/мм}^3 = \mathbf{2701 \text{ кг/м}^3}$$

2. СКО косвенного измерения плотности

$$\sigma(\bar{\rho}) = \bar{\rho} \cdot \sqrt{[(\sigma(\bar{h})/\bar{h})^2 + 4 \cdot (\sigma(\bar{d})/\bar{d})^2]} = 2701 \cdot \sqrt{[(0,049/39,98)^2 + 0]} = \mathbf{3,3 \text{ кг/м}^3}$$

3. Абсолютная случайная погрешность плотности

$$\Delta\rho_{\text{сл}} = \sigma(\bar{\rho}) \cdot t(P,n) = 3,3 \cdot 2,78 = \mathbf{9,2 \text{ кг/м}^3}$$

4. Неисключённая систематическая погрешность плотности

$$\Delta_s(\bar{\rho}) = 1,1 \cdot \bar{\rho} \cdot \sqrt{[(\Delta_s(m)/m)^2 + (\Delta_s(h)/\bar{h})^2 + 4 \cdot (\Delta_s(d)/\bar{d})^2]}$$

$$\Delta_s(\bar{\rho}) = 1,1 \cdot 2701 \cdot \sqrt{[(0,01/19,07)^2 + (0,1/39,98)^2 + 4 \cdot (0,1/15,0)^2]} = \mathbf{40,3 \text{ кг/м}^3}$$

5. Отношение и результирующая погрешность

$\Delta_s(\bar{\rho})/\sigma(\bar{\rho}) = 40,3 / 3,3 = \mathbf{12,2} > \mathbf{8} \rightarrow$ погрешность определяется систематической составляющей:

$$\Delta(\bar{\rho}) = \Delta_s(\bar{\rho}) = \mathbf{40 \text{ кг/м}^3}$$

$$\delta(\bar{\rho}) = \Delta(\bar{\rho})/\bar{\rho} \cdot 100 \% = 40/2701 \cdot 100 \% = \mathbf{1,5 \%}$$

Таблица 2. Результаты расчёта погрешностей прямых и косвенных измерений

n	Δh_i , мм	Δd_i , мм	$\sigma(\bar{h})$	$\sigma(\bar{d})$	$\Delta_s(d)/\sigma(\bar{d})$	$\Delta_s(h)/\sigma(\bar{h})$	$\Delta h_{\text{сл}}$, мм	$\Delta d_{\text{сл}}$, мм
1	-0,02	0,00	0,049	0,000	∞ (>8)	2,04	0,136	0,000
2	-0,02	0,00						
3	0,18	0,00						
4	-0,12	0,00						
5	-0,02	0,00						
$h = \bar{h} \pm \Delta(\bar{h}) = \mathbf{39,98 \pm 0,17 \text{ мм}}$					$\delta(\bar{h}) \% = \mathbf{0,42}$			
$d = \bar{d} \pm \Delta(\bar{d}) = \mathbf{15,00 \pm 0,10 \text{ мм}}$					$\delta(\bar{d}) \% = \mathbf{0,67}$			
$\rho = \bar{\rho} \pm \Delta(\bar{\rho}) = \mathbf{2701 \pm 40 \text{ кг/м}^3}$					$\delta(\bar{\rho}) \% = \mathbf{1,5}$			
$m = \bar{m} \pm \Delta(\bar{m}) = \mathbf{19,07 \pm 0,01 \text{ г}}$					$\delta(\bar{m}) \% = \mathbf{0,05}$			

Вывод: плотность образца $\rho = (2,70 \pm 0,04) \cdot 10^3 \text{ кг/м}^3$ при относительной погрешности 1,5 %, что соответствует табличному значению плотности алюминия 2700 кг/м³. Основной вклад в погрешность вносит систематическая погрешность штангенциркуля ($\theta = 0,1 \text{ мм}$), прежде всего через диаметр, входящий в формулу в квадрате.